

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Инфокоммуникационных технологий**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Тема: АНАЛИЗ ДАННЫХ. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ДАННЫХ БД
по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Выполнил: Нгуен Динь Нам - К3240
Преподаватели: Говорова Марина Михайловна
Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

2 Практическое задание

- Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
- Создать схему в составе базы данных.
- Создать таблицы базы данных.
- Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
- Заполнить таблицы БД рабочими данными.
- Создать резервную копию БД.
- Восстановить БД.

3 Индивидуальное задание: Вариант 18 - БД «ГИБДД»

Описание предметной области: ГИБДД производит регистрацию автомобилей и следит за безопасностью дорожного движения. БД служит для ведения статистики нарушений правил дорожного движения и аварий.

В одной аварии водитель может нарушить несколько ПДД. У одной аварии может быть несколько участников – виновников и потерпевших. Статус участника аварии может быть неопределенным.

В системе должна храниться история штрафов водителей за нарушения ПДД, статус их оплаты, размер оплаты (50% или 100%), дата оплаты.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Номер водительского удостоверения. ФИО водителя. Адрес. Номер

телефона. Номер автомобиля. Марка автомобиля. Модель автомобиля. Год выпуска. Дата регистрации в ГИБДД. Наличие страховки. Вид страховки (осаго, каско). Код нарушения. Вид нарушения. Сумма штрафа. Срок лишения прав управления автомобилем. Дата нарушения. Время нарушения. Район аварии/нарушения. Улица аварии/нарушения. Личный номер инспектора. ФИО инспектора. Дата аварии. Виновность владельца. Описание аварии.

Дополните состав атрибутов на основе анализа предметной области.

4 Выполнение

I Название создаваемой БД: БД «ГИБДД»

II Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X

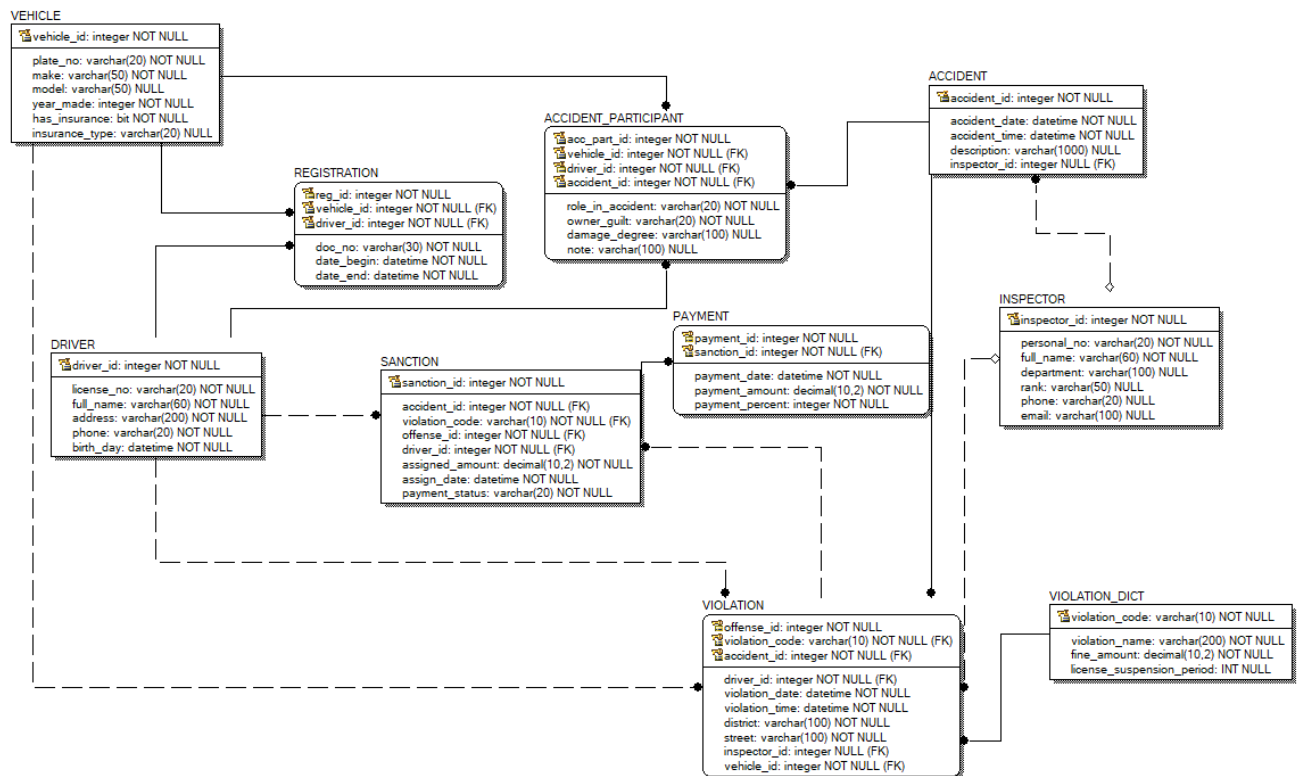


Рисунок 1 – Инфологическая модель БД «ГИБДД» в нотации IDEF1X

III Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD

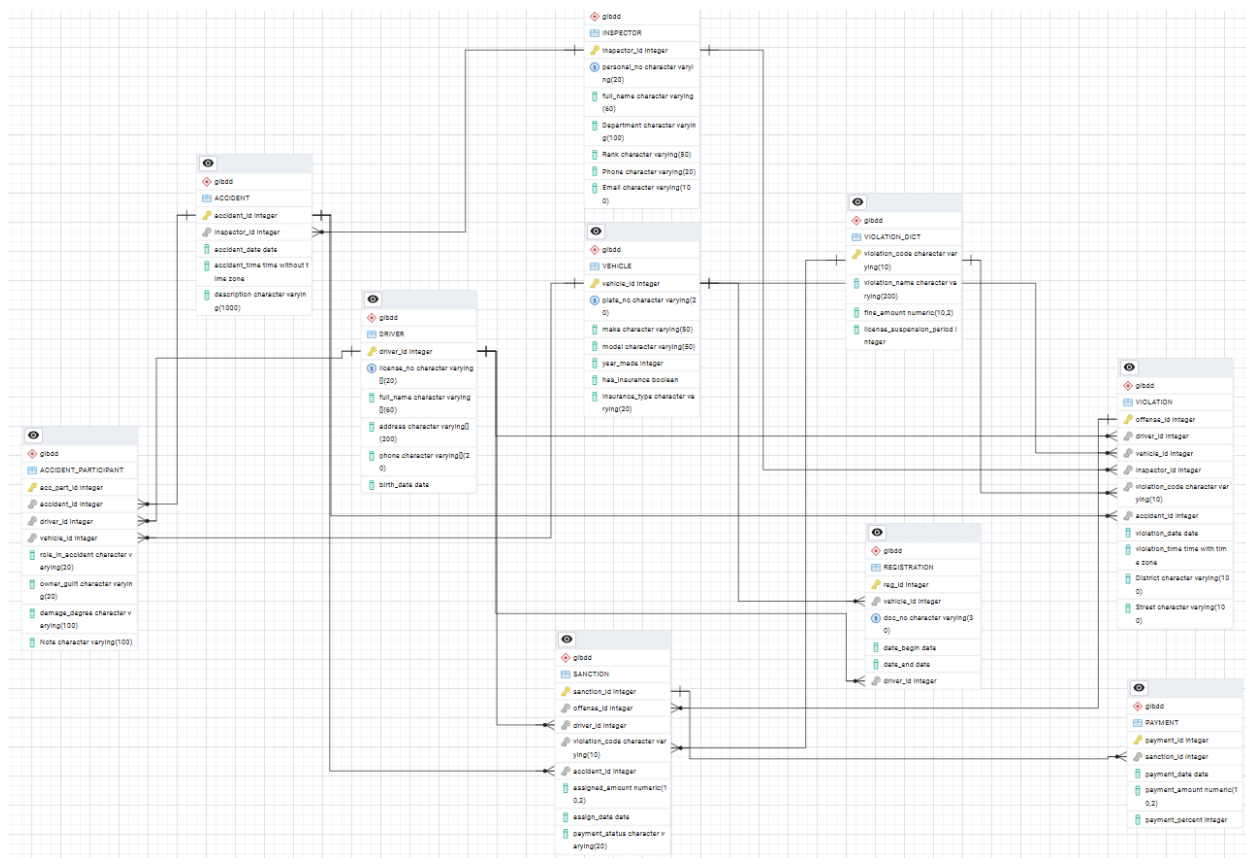


Рисунок 2 – Логическая модель базы данных «ГИБДД», сгенерированная в Generate ERD

IV Создание таблиц базы данных

После создания базы данных и схемы была выполнена реализация логической модели в СУБД PostgreSQL. На основе инфологической модели предметной области «ГИБДД» были созданы основные таблицы базы данных.

Таблица 1 – Назначение таблиц базы данных «ГИБДД»

Таблица	Назначение
DRIVER	Хранение сведений о водителях: номер водительского удостоверения, ФИО, адрес, телефон, дата рождения.

VEHICLE	Хранение сведений о транспортных средствах: госномер, марка, модель, год выпуска, наличие и вид страховки.
REGISTRATION	Хранение данных о регистрации транспортного средства за водителем, включая номер документа и сроки регистрации.
INSPECTOR	Хранение сведений об инспекторах: личный номер, ФИО, подразделение, звание, телефон, email.
ACCIDENT	Хранение информации о ДТП: дата, время, описание, инспектор, оформивший ДТП.
ACCIDENT_PARTICIPANT	Хранение сведений об участниках ДТП: водитель, транспортное средство, роль в ДТП, виновность, степень повреждений.
VIOLATION_DICT	Справочник видов нарушений: код нарушения, наименование, сумма штрафа, срок лишения прав.

VIOLATION	Хранение сведений о нарушениях ПДД: водитель, транспортное средство, инспектор, код нарушения, дата, время, место, связь с ДТП.
SANCTION	Хранение сведений о назначенных санкциях: нарушение, водитель, сумма штрафа, дата назначения, статус оплаты.
PAYMENT	Хранение сведений об оплате штрафов: санкция, дата оплаты, сумма оплаты, процент оплаты.

V Замена составных ключей суррогатными простыми ключами

При анализе инфологической модели базы данных было установлено, что для некоторых сущностей и связей теоретически могут использоваться составные ключи. Однако при реализации базы данных в PostgreSQL составные ключи были заменены суррогатными простыми ключами.

В качестве таких ключей были использованы идентификаторы **driver_id**, **vehicle_id**, **reg_id**, **inspector_id**, **accident_id**, **acc_part_id**, **offense_id**, **sanction_id**, **payment_id**. Для таблицы VIOLATION_DICT сохранен естественный ключ **violation_code**. Такое решение упрощает задание внешних ключей и делает структуру базы данных более удобной для практической реализации.

Таблица 2 – Замена составных ключей суррогатными простыми ключами

Возможный составной ключ	Суррогатный ключ в БД
driver_id + vehicle_id + date_begin	reg_id
accident_id + driver_id + vehicle_id	acc_part_id
offense_id + driver_id	sanction_id

VI Dump, содержащий скрипты работы с БД

Я сформировал dump базы данных «ГИБДД», содержащий SQL-скрипты для создания и заполнения базы данных. В dump-файле я представил команду создания базы данных, команды создания таблиц, определения ограничений на значения полей, ограничения первичных и внешних ключей, а также запросы на вставку рабочих данных.

```

1 CREATE SCHEMA gibdd;
2
3
4 ALTER SCHEMA gibdd OWNER TO postgres;
5
6 SET default_tablespace = '';
7
8 SET default_table_access_method = heap;
9
10 --
11 -- TOC entry 225 (class 1259 OID 16479)
12 -- Name: ACCIDENT; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres
13 --
14
15 CREATE TABLE gibdd."ACCIDENT" (
16     accident_id integer NOT NULL,
17     inspector_id integer,
18     accident_date date NOT NULL,
19     accident_time time without time zone NOT NULL,
20     description character varying(1000)
21 );
22
23
24 ALTER TABLE gibdd."ACCIDENT" OWNER TO postgres;

```

Рисунок 3 – создание схемы gibdd и таблицы ACCIDENT

```

1 COPY gibdd."ACCIDENT" (accident_id, inspector_id, accident_date, accident_time, description) FROM stdin;
2 1 1 2025-01-10 08:15:00 Two-car collision at city intersection
3 2 2 2025-01-18 17:40:00 Minor accident in parking area
4 3 3 2025-02-03 12:20:00 Rear-end collision on highway
5 4 4 2025-02-14 19:05:00 Pedestrian-related traffic accident
6 5 5 2025-02-28 07:50:00 Vehicle lost control on wet road
7 6 6 2025-03-06 15:30:00 Side collision near shopping center
8 7 7 2025-03-12 09:10:00 Bus and passenger car accident
9 8 8 2025-03-20 22:45:00 Night accident caused by speeding
10 9 9 2025-03-27 13:00:00 Lane change accident with light damage
11 10 10 2025-04-02 18:25:00 Intersection accident during heavy traffic
12 \.

```

Рисунок 4 – заполнение таблицы ACCIDENT рабочими данными

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы я создал базу данных «ГИБДД» в PostgreSQL на основе ранее разработанной модели, реализовал таблицы, задал для них основные ограничения целостности данных (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK), заполнил таблицы рабочими данными, а также сформировал dump-файлы базы данных в форматах Plain и Custom. Кроме того, я изучил процесс резервного копирования и восстановления базы данных. Таким образом, выполнение лабораторной работы позволило мне закрепить практические навыки создания и настройки таблиц в PostgreSQL, работы с ограничениями целостности, заполнения базы данных данными и выполнения операций backup/restore.

Приложение А. Dump базы данных

```
--
-- PostgreSQL database dump
--

\restrict qtTfzxm58tz6lm23pm5IwkVAM0TIWEWG1QaaYP3TartWr99B6SfFlb8OONYkUh9

-- Dumped from database version 18.3
-- Dumped by pg_dump version 18.3

-- Started on 2026-03-31 00:28:40

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET transaction_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;

--
-- TOC entry 6 (class 2615 OID 16389)
-- Name: gibdd; Type: SCHEMA; Schema: -; Owner: postgres
--

CREATE SCHEMA gibdd;

ALTER SCHEMA gibdd OWNER TO postgres;

SET default_tablespace = '';

SET default_table_access_method = heap;

--
-- TOC entry 225 (class 1259 OID 16479)
-- Name: ACCIDENT; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

CREATE TABLE gibdd."ACCIDENT" (
    accident_id integer NOT NULL,
    inspector_id integer,
    accident_date date NOT NULL,
```

```
    accident_time time without time zone NOT NULL,  
    description character varying(1000)  
);
```

```
ALTER TABLE gibdd."ACCIDENT" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 227 (class 1259 OID 16560)  
-- Name: ACCIDENT_PARTICIPANT; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
CREATE TABLE gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT" (  
    acc_part_id integer NOT NULL,  
    accident_id integer NOT NULL,  
    driver_id integer NOT NULL,  
    vehicle_id integer NOT NULL,  
    role_in_accident character varying(20) NOT NULL,  
    owner_guilt character varying(20) NOT NULL,  
    damage_degree character varying(100),  
    "Note" character varying(100)  
);
```

```
ALTER TABLE gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 220 (class 1259 OID 16390)  
-- Name: DRIVER; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
CREATE TABLE gibdd."DRIVER" (  
    driver_id integer NOT NULL,  
    license_no character varying(20)[] NOT NULL,  
    full_name character varying(60)[] NOT NULL,  
    address character varying(200)[] NOT NULL,  
    phone character varying(20)[] NOT NULL,  
    birth_date date[] NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE gibdd."DRIVER" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 222 (class 1259 OID 16442)  
-- Name: INSPECTOR; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
CREATE TABLE gibdd."INSPECTOR" (  
    inspector_id integer NOT NULL,
```

```
personal_no character varying(20) NOT NULL,  
full_name character varying(60) NOT NULL,  
"Department" character varying(100),  
"Rank" character varying(50),  
"Phone" character varying(20),  
"Email" character varying(100)  
);
```

```
ALTER TABLE gibdd."INSPECTOR" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 229 (class 1259 OID 16642)  
-- Name: PAYMENT; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
CREATE TABLE gibdd."PAYMENT" (  
    payment_id integer NOT NULL,  
    sanction_id integer NOT NULL,  
    payment_date date NOT NULL,  
    payment_amount numeric(10,2) NOT NULL,  
    payment_percent integer NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE gibdd."PAYMENT" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 224 (class 1259 OID 16458)  
-- Name: REGISTRATION; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
CREATE TABLE gibdd."REGISTRATION" (  
    reg_id integer CONSTRAINT registration_reg_id_not_null NOT NULL,  
    vehicle_id integer CONSTRAINT registration_vehicle_id_not_null NOT NULL,  
    doc_no character varying(30) CONSTRAINT registration_doc_no_not_null NOT NULL,  
    date_begin date CONSTRAINT registration_date_begin_not_null NOT NULL,  
    date_end date CONSTRAINT registration_date_end_not_null NOT NULL,  
    driver_id integer CONSTRAINT registration_driver_id_not_null NOT NULL  
);
```

```
ALTER TABLE gibdd."REGISTRATION" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 228 (class 1259 OID 16609)  
-- Name: SANCTION; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
CREATE TABLE gibdd."SANCTION" (  
    --
```

```

    sanction_id integer NOT NULL,
    offense_id integer NOT NULL,
    driver_id integer NOT NULL,
    violation_code character varying(10) NOT NULL,
    accident_id integer NOT NULL,
    assigned_amount numeric(10,2) NOT NULL,
    assign_date date NOT NULL,
    payment_status character varying(20) NOT NULL
);

ALTER TABLE gibdd."SANCTION" OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 221 (class 1259 OID 16432)
-- Name: VEHICLE; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

CREATE TABLE gibdd."VEHICLE" (
    vehicle_id integer NOT NULL,
    plate_no character varying(20) NOT NULL,
    make character varying(50) NOT NULL,
    model character varying(50),
    year_made integer NOT NULL,
    has_insurance boolean NOT NULL,
    insurance_type character varying(20)
);

ALTER TABLE gibdd."VEHICLE" OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 226 (class 1259 OID 16522)
-- Name: VIOLATION; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

CREATE TABLE gibdd."VIOLATION" (
    offense_id integer NOT NULL,
    driver_id integer NOT NULL,
    vehicle_id integer NOT NULL,
    inspector_id integer,
    violation_code character varying(10) NOT NULL,
    accident_id integer,
    violation_date date NOT NULL,
    violation_time time with time zone NOT NULL,
    "District" character varying(100) NOT NULL,
    "Street" character varying(100) NOT NULL
);

```

```
ALTER TABLE gibdd."VIOLATION" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 223 (class 1259 OID 16450)  
-- Name: VIOLATION_DICT; Type: TABLE; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
CREATE TABLE gibdd."VIOLATION_DICT" (  
    violation_code character varying(10) NOT NULL,  
    violation_name character varying(200) NOT NULL,  
    fine_amount numeric(10,2) NOT NULL,  
    license_suspension_period integer  
);
```

```
ALTER TABLE gibdd."VIOLATION_DICT" OWNER TO postgres;
```

```
--  
-- TOC entry 5114 (class 0 OID 16479)  
-- Dependencies: 225  
-- Data for Name: ACCIDENT; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
COPY gibdd."ACCIDENT" (accident_id, inspector_id, accident_date, accident_time, description) FROM stdin;  
\.
```

```
--  
-- TOC entry 5116 (class 0 OID 16560)  
-- Dependencies: 227  
-- Data for Name: ACCIDENT_PARTICIPANT; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
COPY gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT" (acc_part_id, accident_id, driver_id, vehicle_id, role_in_accident, owner_guilt,  
damage_degree, "Note") FROM stdin;  
\.
```

```
--  
-- TOC entry 5109 (class 0 OID 16390)  
-- Dependencies: 220  
-- Data for Name: DRIVER; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres  
--
```

```
COPY gibdd."DRIVER" (driver_id, license_no, full_name, address, phone, birth_date) FROM stdin;  
\.
```

```
--  
-- TOC entry 5111 (class 0 OID 16442)  
-- Dependencies: 222
```

```

-- Data for Name: INSPECTOR; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

COPY gibdd."INSPECTOR" (inspector_id, personal_no, full_name, "Department", "Rank", "Phone", "Email") FROM stdin;
\

--

-- TOC entry 5118 (class 0 OID 16642)
-- Dependencies: 229
-- Data for Name: PAYMENT; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

COPY gibdd."PAYMENT" (payment_id, sanction_id, payment_date, payment_amount, payment_percent) FROM stdin;
\

--

-- TOC entry 5113 (class 0 OID 16458)
-- Dependencies: 224
-- Data for Name: REGISTRATION; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

COPY gibdd."REGISTRATION" (reg_id, vehicle_id, doc_no, date_begin, date_end, driver_id) FROM stdin;
\

--

-- TOC entry 5117 (class 0 OID 16609)
-- Dependencies: 228
-- Data for Name: SANCTION; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

COPY gibdd."SANCTION" (sanction_id, offense_id, driver_id, violation_code, accident_id, assigned_amount, assign_date,
payment_status) FROM stdin;
\

--

-- TOC entry 5110 (class 0 OID 16432)
-- Dependencies: 221
-- Data for Name: VEHICLE; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

COPY gibdd."VEHICLE" (vehicle_id, plate_no, make, model, year_made, has_insurance, insurance_type) FROM stdin;
\

--

-- TOC entry 5115 (class 0 OID 16522)
-- Dependencies: 226
-- Data for Name: VIOLATION; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres

```

```

--

COPY gibdd."VIOLATION" (offense_id, driver_id, vehicle_id, inspector_id, violation_code, accident_id, violation_date,
violation_time, "District", "Street") FROM stdin;
\

--

-- TOC entry 5112 (class 0 OID 16450)
-- Dependencies: 223
-- Data for Name: VIOLATION_DICT; Type: TABLE DATA; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

COPY gibdd."VIOLATION_DICT" (violation_code, violation_name, fine_amount, license_suspension_period) FROM stdin;
\

--

-- TOC entry 4935 (class 2606 OID 16570)
-- Name: ACCIDENT_PARTICIPANT ACCIDENT_PARTICIPANT_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT"
    ADD CONSTRAINT "ACCIDENT_PARTICIPANT_pkey" PRIMARY KEY (acc_part_id, accident_id, driver_id,
vehicle_id);

--

-- TOC entry 4927 (class 2606 OID 16488)
-- Name: ACCIDENT ACCIDENT_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT"
    ADD CONSTRAINT "ACCIDENT_pkey" PRIMARY KEY (accident_id);

--

-- TOC entry 4899 (class 2606 OID 16402)
-- Name: DRIVER DRIVER_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."DRIVER"
    ADD CONSTRAINT "DRIVER_pkey" PRIMARY KEY (driver_id);

--

-- TOC entry 4911 (class 2606 OID 16449)
-- Name: INSPECTOR INSPECTOR_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."INSPECTOR"

```

```

        ADD CONSTRAINT "INSPECTOR_pkey" PRIMARY KEY (inspector_id);

--
-- TOC entry 4943 (class 2606 OID 16651)
-- Name: PAYMENT PAYMENT_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."PAYMENT"
    ADD CONSTRAINT "PAYMENT_pkey" PRIMARY KEY (payment_id);

--
-- TOC entry 4939 (class 2606 OID 16621)
-- Name: SANCTION SANCTION_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."SANCTION"
    ADD CONSTRAINT "SANCTION_pkey" PRIMARY KEY (sanction_id);

--
-- TOC entry 4905 (class 2606 OID 16441)
-- Name: VEHICLE VEHICLE_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VEHICLE"
    ADD CONSTRAINT "VEHICLE_pkey" PRIMARY KEY (vehicle_id);

--
-- TOC entry 4917 (class 2606 OID 16457)
-- Name: VIOLATION_DICT VIOLATION_DICT_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION_DICT"
    ADD CONSTRAINT "VIOLATION_DICT_pkey" PRIMARY KEY (violation_code);

--
-- TOC entry 4931 (class 2606 OID 16534)
-- Name: VIOLATION VIOLATION_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION"
    ADD CONSTRAINT "VIOLATION_pkey" PRIMARY KEY (offense_id);

--
-- TOC entry 4895 (class 2606 OID 16690)
-- Name: SANCTION check_amount_assigned; Type: CHECK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

```

```

ALTER TABLE gibdd."SANCTION"
    ADD CONSTRAINT check_amount_assigned CHECK ((assigned_amount > (0)::numeric)) NOT VALID;

--
-- TOC entry 4893 (class 2606 OID 16662)
-- Name: VIOLATION_DICT check_fine_mount; Type: CHECK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE gibdd."VIOLATION_DICT"
    ADD CONSTRAINT check_fine_mount CHECK ((fine_amount >= (0)::numeric)) NOT VALID;

--
-- TOC entry 4896 (class 2606 OID 16663)
-- Name: PAYMENT check_payment; Type: CHECK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE gibdd."PAYMENT"
    ADD CONSTRAINT check_payment CHECK ((payment_amount >= (0)::numeric)) NOT VALID;

--
-- TOC entry 4897 (class 2606 OID 16679)
-- Name: PAYMENT check_payment_percent; Type: CHECK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE gibdd."PAYMENT"
    ADD CONSTRAINT check_payment_percent CHECK (((50 <= payment_percent) AND (payment_percent <= 100))) NOT
VALID;

--
-- TOC entry 4894 (class 2606 OID 16664)
-- Name: REGISTRATION check_regis; Type: CHECK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE gibdd."REGISTRATION"
    ADD CONSTRAINT check_regis CHECK ((date_end >= date_begin)) NOT VALID;

--
-- TOC entry 4892 (class 2606 OID 16659)
-- Name: VEHICLE check_year_made; Type: CHECK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE gibdd."VEHICLE"
    ADD CONSTRAINT check_year_made CHECK ((year_made > 0)) NOT VALID;

--
-- TOC entry 4921 (class 2606 OID 16468)
-- Name: REGISTRATION registration_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

```

```

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."REGISTRATION"
    ADD CONSTRAINT registration_pkey PRIMARY KEY (reg_id);

--

-- TOC entry 4937 (class 2606 OID 16670)
-- Name: ACCIDENT_PARTICIPANT uniq_acc_par_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT"
    ADD CONSTRAINT uniq_acc_par_id UNIQUE (acc_part_id);

--

-- TOC entry 4929 (class 2606 OID 16668)
-- Name: ACCIDENT uniq_accident_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT"
    ADD CONSTRAINT uniq_accident_id UNIQUE (accident_id);

--

-- TOC entry 4923 (class 2606 OID 16687)
-- Name: REGISTRATION uniq_doc_no; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."REGISTRATION"
    ADD CONSTRAINT uniq_doc_no UNIQUE (doc_no);

--

-- TOC entry 4901 (class 2606 OID 16681)
-- Name: DRIVER uniq_driver_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."DRIVER"
    ADD CONSTRAINT uniq_driver_id UNIQUE (driver_id);

--

-- TOC entry 4913 (class 2606 OID 16666)
-- Name: INSPECTOR uniq_inspector_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."INSPECTOR"
    ADD CONSTRAINT uniq_inspector_id UNIQUE (inspector_id);

--

-- TOC entry 4903 (class 2606 OID 16658)

```

-- Name: DRIVER uniq_license_no; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."DRIVER"

ADD CONSTRAINT uniq_license_no UNIQUE (license_no);

--

-- TOC entry 4933 (class 2606 OID 16674)

-- Name: VIOLATION uniq_offense_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION"

ADD CONSTRAINT uniq_offense_id UNIQUE (offense_id);

--

-- TOC entry 4945 (class 2606 OID 16678)

-- Name: PAYMENT uniq_payment_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."PAYMENT"

ADD CONSTRAINT uniq_payment_id UNIQUE (payment_id);

--

-- TOC entry 4915 (class 2606 OID 16689)

-- Name: INSPECTOR uniq_personal_no; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."INSPECTOR"

ADD CONSTRAINT uniq_personal_no UNIQUE (personal_no);

--

-- TOC entry 4907 (class 2606 OID 16661)

-- Name: VEHICLE uniq_plate_no; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VEHICLE"

ADD CONSTRAINT uniq_plate_no UNIQUE (plate_no);

--

-- TOC entry 4925 (class 2606 OID 16685)

-- Name: REGISTRATION uniq_reg_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."REGISTRATION"

ADD CONSTRAINT uniq_reg_id UNIQUE (reg_id);

--

```

-- TOC entry 4941 (class 2606 OID 16676)
-- Name: SANCTION uniq_sanc_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."SANCTION"
    ADD CONSTRAINT uniq_sanc_id UNIQUE (sanction_id);

--

-- TOC entry 4909 (class 2606 OID 16683)
-- Name: VEHICLE uniq_vehicle_id; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VEHICLE"
    ADD CONSTRAINT uniq_vehicle_id UNIQUE (vehicle_id);

--

-- TOC entry 4919 (class 2606 OID 16672)
-- Name: VIOLATION_DICT uniq_vio_code; Type: CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION_DICT"
    ADD CONSTRAINT uniq_vio_code UNIQUE (violation_code);

--

-- TOC entry 4954 (class 2606 OID 16571)
-- Name: ACCIDENT_PARTICIPANT fk_acci_par_acci; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT"
    ADD CONSTRAINT fk_acci_par_acci FOREIGN KEY (accident_id) REFERENCES gibdd."ACCIDENT"(accident_id);

--

-- TOC entry 4955 (class 2606 OID 16576)
-- Name: ACCIDENT_PARTICIPANT fk_acci_par_driver; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT"
    ADD CONSTRAINT fk_acci_par_driver FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES gibdd."DRIVER"(driver_id);

--

-- TOC entry 4956 (class 2606 OID 16581)
-- Name: ACCIDENT_PARTICIPANT fk_acci_par_vehicle; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT_PARTICIPANT"
    ADD CONSTRAINT fk_acci_par_vehicle FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES gibdd."VEHICLE"(vehicle_id);

```

```

--
-- TOC entry 4948 (class 2606 OID 16489)
-- Name: ACCIDENT fk_accident_inspector; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."ACCIDENT"
    ADD CONSTRAINT fk_accident_inspector FOREIGN KEY (inspector_id) REFERENCES
gibdd."INSPECTOR"(inspector_id);

--
-- TOC entry 4961 (class 2606 OID 16652)
-- Name: PAYMENT fk_payment_sanction; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."PAYMENT"
    ADD CONSTRAINT fk_payment_sanction FOREIGN KEY (sanction_id) REFERENCES gibdd."SANCTION"(sanction_id);

--
-- TOC entry 4946 (class 2606 OID 16474)
-- Name: REGISTRATION fk_registration_driver; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."REGISTRATION"
    ADD CONSTRAINT fk_registration_driver FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES gibdd."DRIVER"(driver_id);

--
-- TOC entry 4947 (class 2606 OID 16469)
-- Name: REGISTRATION fk_registration_vehicle; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."REGISTRATION"
    ADD CONSTRAINT fk_registration_vehicle FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES gibdd."VEHICLE"(vehicle_id);

--
-- TOC entry 4957 (class 2606 OID 16637)
-- Name: SANCTION fk_sanction_accident; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."SANCTION"
    ADD CONSTRAINT fk_sanction_accident FOREIGN KEY (accident_id) REFERENCES gibdd."ACCIDENT"(accident_id);

--
-- TOC entry 4958 (class 2606 OID 16627)
-- Name: SANCTION fk_sanction_driver; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."SANCTION"

```

```

        ADD CONSTRAINT fk_sanction_driver FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES gibdd."DRIVER"(driver_id);

--
-- TOC entry 4959 (class 2606 OID 16622)
-- Name: SANCTION fk_sanction_vio_dict; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."SANCTION"
    ADD CONSTRAINT fk_sanction_vio_dict FOREIGN KEY (offense_id) REFERENCES gibdd."VIOLATION"(offense_id);

--
-- TOC entry 4960 (class 2606 OID 16632)
-- Name: SANCTION fk_sanction_violation_dict; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."SANCTION"
    ADD CONSTRAINT fk_sanction_violation_dict FOREIGN KEY (violation_code) REFERENCES
gibdd."VIOLATION_DICT"(violation_code);

--
-- TOC entry 4949 (class 2606 OID 16555)
-- Name: VIOLATION fk_violation_accident; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION"
    ADD CONSTRAINT fk_violation_accident FOREIGN KEY (accident_id) REFERENCES gibdd."ACCIDENT"(accident_id);

--
-- TOC entry 4950 (class 2606 OID 16535)
-- Name: VIOLATION fk_violation_diver; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION"
    ADD CONSTRAINT fk_violation_diver FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES gibdd."DRIVER"(driver_id);

--
-- TOC entry 4951 (class 2606 OID 16545)
-- Name: VIOLATION fk_violation_inspector; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION"
    ADD CONSTRAINT fk_violation_inspector FOREIGN KEY (inspector_id) REFERENCES
gibdd."INSPECTOR"(inspector_id);

--
-- TOC entry 4952 (class 2606 OID 16540)
-- Name: VIOLATION fk_violation_vehicle; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

```

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION"

ADD CONSTRAINT fk_violation_vehicle FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES gibdd."VEHICLE"(vehicle_id);

--

-- TOC entry 4953 (class 2606 OID 16550)

-- Name: VIOLATION fk_violation_vio_dict; Type: FK CONSTRAINT; Schema: gibdd; Owner: postgres

--

ALTER TABLE ONLY gibdd."VIOLATION"

ADD CONSTRAINT fk_violation_vio_dict FOREIGN KEY (violation_code) REFERENCES gibdd."VIOLATION_DICT"(violation_code);

-- Completed on 2026-03-31 00:28:40

--

-- PostgreSQL database dump complete

--

\unrestrict qtTfzxm58tz6lm23pm5IwkVAM0TIWEWG1QaaYP3TartWr99B6SfIb8OONYkUh9